主修---Programming Part 02 (19-23)

Name: _____ ( ) Class: _____

2019

志明設計了一個程式，使用附有陣列 A 的算法，如下展示：

```
N ← 6
設 I 由 1 至 N 執行
    A[I] ← 1 - A[I]
```

(a) (i) 假設 A 的初始內容是：

A[6]	A[5]	A[4]	A[3]	A[2]	A[1]
0	0	1	1	0	0

執行此算法後 A 的內容是什麼？

A[6]	A[5]	A[4]	A[3]	A[2]	A[1]

(2 分)

(ii) 假設執行此算法後 A 的內容是：

A[6]	A[5]	A[4]	A[3]	A[2]	A[1]
1	0	1	0	1	0

A 的初始內容是什麼？

A[6]	A[5]	A[4]	A[3]	A[2]	A[1]

(1 分)

志明修改了算法如下：

```
N ← 6
K ← 2
設 I 由 1 至 N 執行
   如果 K = 1 則
        A[I] ← 1 - A[I]
   如果 A[I] = 1 則
        K ← 1
```

(b) (i) 假設 A 的初始內容是：

A[6]	A[5]	A[4]	A[3]	A[2]	A[1]
0	0	1	1	0	0

(1) 執行此算法一次後 A 的內容是什麼？

A[6]	A[5]	A[4]	A[3]	A[2]	A[1]

(2 分)

(2) 再執行此算法一次後 A 的內容是什麼？

A[6]	A[5]	A[4]	A[3]	A[2]	A[1]

(1 分)

(ii) 假設執行此算法後 A 的內容是：

A[6]	A[5]	A[4]	A[3]	A[2]	A[1]
1	0	1	0	1	0

A 的初始內容是什麼？

A[6]	A[5]	A[4]	A[3]	A[2]	A[1]
0	1	0			

(2 分)

(iii) 寫出 A 的初始內容，使得執行此算法後，其內容仍保持不變。

A[6]	A[5]	A[4]	A[3]	A[2]	A[1]
0	0	0			

(1 分)

(c) 志明將會在他的桌上電腦以 N>=64 執行該程式數百萬次以上，並希望大幅改善此程式運行的表現。

(i) 增加 RAM 的大小是沒有幫助的，為什麼？

(1 分)

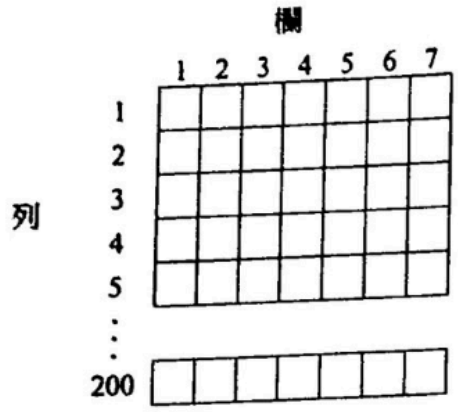
(ii) 建議一個需要升級的硬件部件。

(1 分)

		分
5. (a) (i)	110011	2
(ii)	010101	1
(b) (i)	(1) 110100	2
	(2) 001100	1
(ii)	110	2
(iii)	000	1
(c) (i)	該算法不需太多記憶體來執行。	1
(ii)	CPU	1

2020

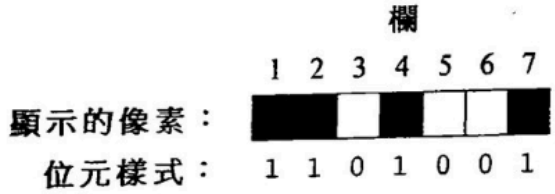
一個由電腦控制的顯示板以 200 × 7 像素組成，如下所示：



白色像素和黑色像素分別以「0」和「1」代表。方法 1 和方法 2 是利用位元樣式來代表顯示板上的像素的方法。

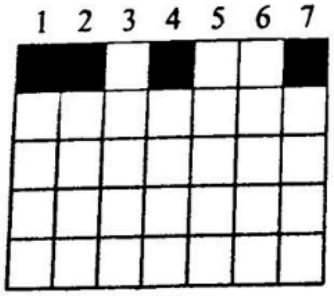
方法 1

一組位元樣式由 8 個位元所組成。首 7 個位元代表一列像素，第 8 個位元必然為 1。以下的例子展示了 11010011 如何代表一列像素：



a) 按序繪出由下列五組位元樣式所代表的像素，以完成以下顯示板。

11010011 10000011 10000011 10000011 01111101

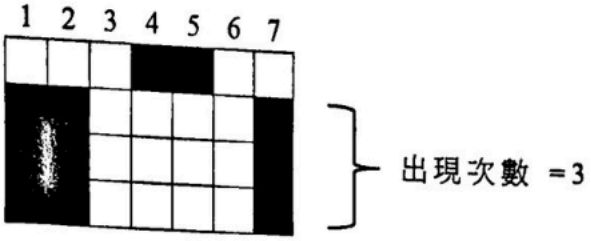


(2 分)

方法 2

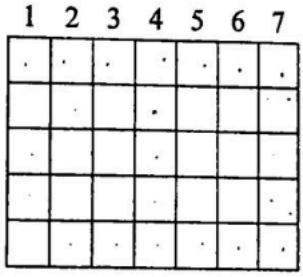
與方法 1 類似，如果位元樣式的第 8 個位元為 1，則首 7 個位元代表一列像素。如果位元樣式的第 8 個位元為 0，則首 7 個位元代表由下一個位元樣式所代表一列像素的出現次數（以二進制表示）。

例如， 00011001 00000110 11000011 代表



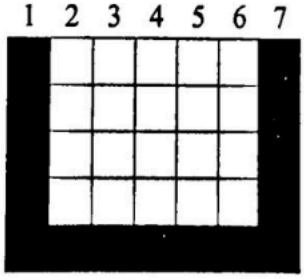
(b) (i) 按序繪出由下列四組位元樣式所代表的像素，以完成以下顯示板。

11111111 00000110 11010011 11111111



(2 分)

(ii) 寫出三組位元樣式以代表下列顯示板：



位元樣式：_____ _____ _____

(2 分)

(iii) 兩組位元樣式最多可以代表多少列像素？

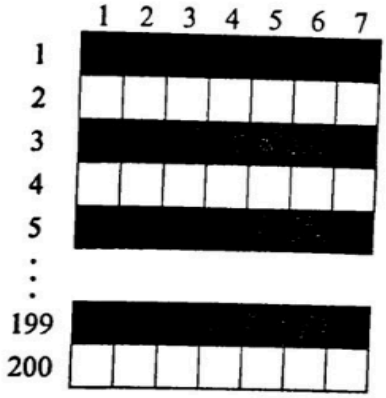
_____

(2 分)

(c) (i) 顯示板上像素的資料應儲存在 RAM 或 ROM 哪種記憶體中？舉出一個理由以支持你的選擇。

(1 分)

(ii) 以下顯示板包含多列交替顯示的黑色像素和白色像素。分別以方法 1 和方法 2 代表下列顯示板，比較所需記憶體的大小。簡略說明。



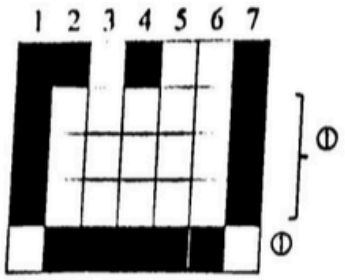
(2 分)

(iii) 一般來說，方法 1 還是方法 2 需要較少電腦資源？簡略說明。

(2 分)

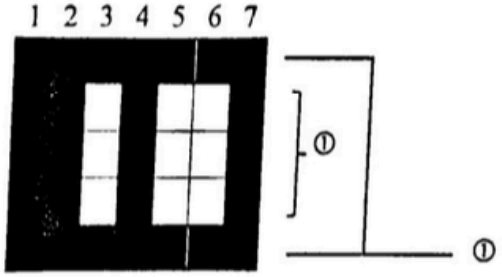
試卷完

5. (a)



2

(b) (i)



2

(ii) 00001000 10000011, 11111111

① ①

2

(iii) 127

2

(c) (i) 應該使用 RAM ，因為它具易失性，並且其內容可以被覆蓋。

1

(ii) 方法 1 所需的記憶體大小 ≤ 方法 2 所需的記憶體大小

方法 1 = 200 組位元，方法 2 = 200 組位元 或 400 組位元

1

合理的解釋

1

(iii) 方法 2 需要較少的電腦資源。

當要顯示三個或更多重複的列時，只需要兩組位元來代表內容，節省了儲存空間。 1,1

或

方法 1 需要較少的電腦資源。 1,1

方法 1 的結構較簡單，節省了電腦的計算能力／時間。

2021

志明設計了一個算法來加密二進制數字的陣列 A，如下所示：

```
I ← 5
重複
        I ← I - 1
        A[I] ← 1 - A[I]
直至 A[I] = 1
```

(a) (i) 假設 A 的初始內容是：

0	0	1	1

執行此算法後 A 的內容是什麼？

(2 分)

(ii) 假設執行此算法後 A 的內容是：

1	0	1	0

A 的初始內容是什麼？

(2 分)

(iii) 如果 A 的初始內容中的所有數值均為 1，則該算法無法正常終止。修改該算法，使其可以正常終止。

```
I ← 5
重複
        I ← I - 1
        A[I] ← 1 - A[I]
直至 (A[I] = 1) [          ] [                    ]
```

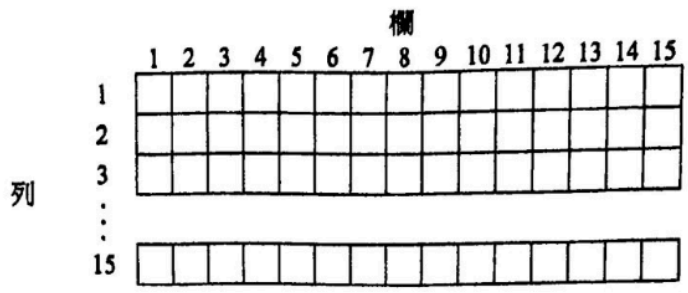
(2 分)

(b) 志明重寫 (a)(iii) 內的算法為另一個可行算法。完成以下算法。

```
Flag ← 1
設 I 由 [          ] 遞減至 1 執行
    如果 Flag = [          ] 則
            A[I] ← 1 - A[I]
    如果 A[I] = [          ] 則
            Flag ← 0
```

(3 分)

一個顯示板由 15 × 15 像素組成，如下所示：



每個像素所顯示的顏色，由一個 2 位元代碼表示，如下所示：

紅	R	00
綠	G	01
藍	B	10
黃	Y	11

(a) 顯示板上的像素需要多少個位元來表示？展示你的計算。

(2 分)

電腦採用一種編碼方案，在顯示板上每一列由一組或多組位元樣式來表示。每組位元樣式由 6 個位元所組成。首 2 個位元表示顏色，餘下的 4 個位元表示該顏色的連續像素數目（以二進制表示）。

例如，位元樣式 110100 表示 4 個連續的黃色像素：

11 (Y) 0100 (4)

(b) 寫出位元樣式 100001 所表示的像素。

顏色：_____ 像素數目：_____

(2 分)

例如，兩組位元樣式 110100 和 001011 表示以下一列 15 個像素：

Y	Y	Y	Y	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

(c) (i) 寫出以下三組位元樣式所表示的像素。

010100 100001 111010

(2 分)

(ii) 寫出表示以下一列像素的位元樣式。

B	B	Y	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

(2 分)

(iii) 根據此編碼方案，在以下各種情況下，一列 15 個像素需要多少個位元來表示？

(1) 所有像素均是紅色。

(1 分)

(2) 沒有兩個相鄰像素是相同顏色。

(2 分)

(iv) 除儲存大小外，還須考慮使用什麼電腦資源來實施該編碼方案？簡略說明。

(2 分)

(a) (i) 0100
① ①
1, 1

(ii) 1001
① ①
1, 1

(iii) 或 / OR (I = 1)
1, 1

(b) 4
1
1
1×3

5. (a) $15 \times 15 \times 2 = 450$ 個位元 分
- 只有算式 ①
- 只有答案 ②
2

(b) 藍色 / B 1
1, 1

(c) (i)

G	G	G	G	B	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

任何一個代碼 ①
2

(ii) 100010 110001 101100 任何一組 ①
2

(iii) (1) 6
1

(2) $15 \times 6 = 90$
- 只有算式 ①
- 只有答案 ②
2

(iv) 應考慮電腦的運算能力（中央處理器）①，因為該編碼方案在表示上需額外的運算。①
1+1

2022

(d) 志偉考慮把應用程式內的符號編碼成位元樣式。下表以兩個不同方法顯示符號的位元樣式。

符號	位元樣式	
	方法 1	方法 2
☺	10	1
☹	01	01
😐	00	000
☹	11	001

(i) 使用方法 1 將 ☺😐☹☹ 編碼：_____
(1 分)

(ii) 使用方法 2 將「001011」解碼：_____
(1 分)

(iii) 找出將以下每行符號編碼所需的位元數目。

	方法 1	方法 2
☺☺☺☹☹☹		
☹☹☹😐😐😐		

(2 分)

(iv) 在什麼情況下方法 2 較方法 1 為佳？

_____

_____
(1 分)

莉莉設計附有陣列 A 的子程式。她考慮算法 ALG1、ALG2 和 ALG3。

ALG1

```
行號    內容
1       B ← 0
2       設 i 由 1 至 N 執行
3           如果 A[i] = 1 則
4               B ← B + 1
5       如果 B >= N/2 則
6           ch ← 'X'
7       否則
8           ch ← 'Y'
```

(a) 假設 N = 6 。以下列 A 的初始內容執行 ALG1。

A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]	A[6]
1	0	1	0	0	0

寫出 B 和 ch 的最終值。

B:_____ ch:_____ (2 分)

(b) 假設 N = 6 。以下列 A 的初始內容執行 ALG1。

A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]	A[6]
1	1	1	1	0	0

第 3 行會被執行多少次？_____ (1 分)

ALG2

```
行號    內容
1       i ← 1
2       B ← 0
3       當 (i <= N) AND (B < N/2) 執行
4           如果 A[i] = 1 則
5               B ← B + 1
6           i ← i + 1
7       如果 B >= N/2 則
8           ch ← 'X'
9       否則
10          ch ← 'Y'
```

(c) 假設 N = 6 。以下列 A 的初始內容執行 ALG2。

A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]	A[6]
1	1	1	1	0	0

(i) 第 4 行會被執行多少次？_____ (1 分)

(ii) ALG2 比 ALG1 可較有效率。為什麼？

(1 分)

(d) 完成下列 A 的初始內容，使語句「如果 A[i] = 1 則」在 ALG1 和 ALG2 兩者執行的次數相同。

A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]	A[6]
1	1				

(2 分)

(e) ALG1 和以下 ALG3 應該總是產生相同的結果。完成以下第 3 行。

ALG3

```
行號    內容
1       B ← 0
2       設 i 由 1 至 N 執行
3           B ← B + A [ _____ ]
4       如果 B >= N/2 則
5           ch ← 'X'
6       否則
7           ch ← 'Y'
```

(1 分)

(f) N 的值非常大。ALG1 和 ALG3 哪個算法較有效率？簡略說明。

(2 分)

(g) 電腦執行莉莉的子程式。除了 IR（指令寄存器）外，寫出在提取－譯碼－執行週期中涉及 CPU 內的**兩個**部件。

(2 分)

(d) (i) 10 00 11 11 1

(ii) ☹ 😳 ☺ 1

(iii)

	方法 1	方法 2
☺☺☺ ☹☹☹	12	12
☹☹☹ 😐😐😐	12	18

2

(iv) 訊息包含較多 ☺ 1

(a) B = 2 ch = Y 1,1

(b) 6 1

(c) (i) 3 1

(ii) ALG2 的效率更高，因為第 3 行條件語句內的比較/執行次數更少。 1

(d) 110000 或 110001 2

(e) i 1

(f) ALG3。 因為刪除了條件語句「如果 A[i] = 1 則」，必須執行的指令較少。 2*

(g) MDR (記憶體數據寄存器) / MAR (記憶體位址寄存器) / PC (程式計數器) / ALU (算術及邏輯運算部件) / CU (控制部件) / SR (狀態寄存器) 1×2

2023

小芬編寫子程式，用以下偽代碼把陣列 A 排序。

```
行號    內容
1       i ← 1
2       j ← 2
3       當 i < 5 執行
4           如果 A[i] >= A[i-1] 則
5               i ← j
6               j ← j + 1
7           否則
8               互換 A[i] 和 A[i-1] 的內容
9               i ← i - 1
10              如果 i = 0 則
11                  i ← 1
```

(a) 假設 A 的初始內容是：

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]
4	3	1	8	6

(i) TEMP 是一個變量。完成以下偽代碼去代表第 8 行。

```
TEMP ← A[i]
```

_____

_____

(1 分)

(ii) 完成循環（第 3 至 11 行）的第一、第二和第三次迭代後，A、i 和 j 的內容是什麼？

第一次迭代：

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]

i: _____ j: _____

第二次迭代：

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]

i: _____ j: _____

第三次迭代：

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]

i: _____ j: _____

(5 分)

(b) 以下組合 1 和組合 2 是兩組數值，作為 A 的初始內容。第 8 行於兩個組合分別會執行多少次？

組合 1

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]
2	3	5	7	9

組合 2

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]
9	7	5	3	2

組合 1：_____ 組合 2：_____

(3 分)

(c) 在第 10 行，若「i = 0」改為「i <= 0」，子程式的結果不會改變。為什麼？

_____

_____

(1 分)

(d) 以下三組測試數據，作為 A 的初始內容。選擇**兩組**去測試子程式，並簡略說明。

測試 1： -3, -1, 4, 0, 7
測試 2： 1, 2, 3, 4, 5
測試 3： 1, 1, 3, 3, 5

_____

_____

_____

_____

(2 分)

3. (a) (i) `A[i]←A[i-1]`
`A[i-1]← TEMP` 1

(ii) 第一次迭代：

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]
3	4	1	8	6

1

`i:1` `j:2` 1

第二次迭代：

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]
3	4	1	8	6

1

`i:2` `j:3` 1

第三次迭代：

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]
3	1	4	8	6

1

`i:1` `j:3`

(b) 組合 1：0 組合 2：10 1, 2

(c) i 永遠不會小於 0 。 1

(d) 測試 1: 它包含負值/零。
測試 2: 它是已排序的 / 未排序的 / 正常的 / 標準的數據。
測試 3: 它包含重複的值。 1×2